

1.1.1.3.2 오비탈 · 밴드 · 전자상태

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

궤도와 밴드

원자의 전자 상태가 결합 · 결정에서 여러 에너지 상태로 이어진다.

페르미 준위

전자 점유와 이동 · 반응을 읽는 에너지 기준이다. 밴드 그림은 특정 재료 · 상태의 모형이다.

핵심 내용

오비탈과 밴드는 전자상태와 전도성을 설명하는 서로 다른 수준의 개념이다.

역할과 작동 원리

전극의 전자 상태는 금속과 산소 궤도의 결합으로 만들어진다. 금속 d 상태와 산소 p 상태가 섞이면 전자 변화의 위치를 금속 하나로만 나누기 어려울 수 있다. [1]

전자 이동에는 이용 가능한 상태 · 이동성 · 연속 접촉이 필요하다. 밴드갭이 작다는 것만으로 분말 전극 전체의 저항이 작다고 결정하지 않는다. 국소화된 전자 이동과 입자 사이 접촉은 서로 다른 제한이다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

전극 저항을 교육용으로 R입자=2 Ω, R접촉=8 Ω 직렬로 두면 합계 10 Ω. 입자 저항을 절반으로 줄여도 합계는 9 Ω이다. 전자구조 개선이 접촉 문제를 모두 해결하지 않는 예다.

결과를 좌우하는 조건

조성·충전 상태·온도·결함으로 전자 상태가 달라진다. 실험 전도도에는 입자 접촉·공극이 포함되는지, 고유 벌크 값인지 기록한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전도성 저하	온도별 전도도와 구조·전자상태를 연결한다.	분말 압축체 값은 순수 단결정 전도도가 아니다.
전하 보상 해석	원소별 흡수분광과 전하량·계산을 비교한다.	금속 피크 변화만으로 산소 참여를 배제하지 않는다.
접촉과 고유 저항 분리	입자·복합전극·접촉 조건을 나누어 평가한다.	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)의 한 요소를 특정 밴드 상태로 바로 대응하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 활물질 전도도가 좋아져도 전극 저항이 크게 안 줄 수 있는 이유는?
2. 전도성 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입자 사이 접촉과 집전체 연결이 지배적일 수 있기 때문이다. 재료 내부와 전극 네트워크를 나누어 측정한다.
2. 온도별 전도도와 구조·전자상태를 연결한다. 분말 압축체 값은 순수 단결정 전도도가 아니다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

[2] OpenStax Chemistry 2e § 19.3 - 배위 화합물의 전자상태·결정장

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/19-3-spectroscopic-and-magnetic-properties-of-coordination-compounds>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes

<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

- 1.1.1.4.2 전자 전달
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.4 도전재